

6-1 光電效應小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 光電效應是指何種現象？

- (A) 光照金屬使電子逸出
- (B) 光使所有物體熔化
- (C) 電子一定吸收很多光子才逸出
- (D) 光在水中折射
- (E) 磁鐵吸引電子

2. 光子能量與頻率的關係為何？

- (A) $E = hf$
- (B) $E = mv$
- (C) $E = mgh$
- (D) $E = Fd$
- (E) $E = \frac{1}{2}mv^2$

3. 對固定金屬，能否產生光電效應主要取決於何者？

- (A) 照射時間是否足夠長
- (B) 光頻率是否高於底限頻率
- (C) 光顏色是否較亮
- (D) 金屬面積大小
- (E) 觀察者距離

4. 頻率低於底限頻率時，即使大幅增加光強度，通常如何？

- (A) 仍無法產生光電子
- (B) 光電子最大動能無限增加
- (C) 一定立刻核分裂
- (D) 底限頻率會自動降低至零
- (E) 電子吸收許多低能光子後必逸出

5. 頻率高於底限頻率且維持不變時，增加光強度主要會如何？

- (A) 增加光電子數或光電流
- (B) 增加單一光子能量
- (C) 增加底限頻率
- (D) 使光速變小
- (E) 使每個電子吸收兩光子

6. 提高入射光頻率且仍高於底限頻率，光電子最大動能通常如何？

- (A) 增加
- (B) 減少
- (C) 不變
- (D) 變為零
- (E) 與頻率必無關

7. 光強度在光子模型中可近似理解為何者？

- (A) 單位時間抵達的光子數較多
- (B) 每個光子必定能量較大
- (C) 光速較大
- (D) 金屬質量較大
- (E) 電子電量改變

8. 光電效應中，電子逸出幾乎沒有等待時間主要支持何者？

- (A) 光能可連續慢慢累積
- (B) 單一光子能量可一次轉移給電子
- (C) 重力使電子逸出
- (D) 金屬不需要能量
- (E) 光不具能量

9. 關於光電效應，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 光子能量與頻率成正比
- (B) 波長越短，單一光子能量越大
- (C) 頻率足夠時可產生光電子
- (D) 低頻光只要夠亮必能產生光電子
- (E) 提高強度必提高光電子最大動能

10. 關於光的性質，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 光電效應支持光的粒子性
- (B) 干涉與繞射支持光的波動性
- (C) 光只具有一種性質
- (D) 光不能傳遞能量
- (E) 光子能量與波長成正比

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 兩束單色光照同一金屬，甲頻率為乙的 2 倍。甲、乙單一光子能量比為何？

- (A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 1 : 4 (D) 4 : 1 (E) 無法比較

12. 某金屬底限頻率為 f_0 。下列何者最可能產生光電子？

- (A) $0.5f_0$ (B) $0.9f_0$ (C) $0.99f_0$ 的任意強光 (D) $1.2f_0$ 且很弱 (E) 頻率為零但強度很大

13. 頻率固定且高於底限頻率時，逐漸增加光強度，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 單位時間光子數可增加
- (B) 光電流可增加
- (C) 最大動能大致不因強度而增加
- (D) 每個光子能量必增加
- (E) 底限頻率必增加

14. 下列哪些觀察較難由古典連續波觀點完整解釋，卻支持光子模型？(應選 2 項)

- (A) 存在底限頻率
- (B) 低頻強光仍無光電子
- (C) 光在真空傳播
- (D) 光可折射
- (E) 光有波長

三、混合題（共 10 分）

15. 某金屬的底限頻率為 f_0 。先以頻率 $0.8f_0$ 的強光照射，再改以頻率 $1.5f_0$ 的較弱光照射。（共 10 分）

- (1) 判斷第一種光是否產生光電子，並說明。（3 分）
- (2) 判斷第二種光是否可能產生光電子。（3 分）
- (3) 若在第二種光下只增加光強度，說明光電子數與最大動能分別如何趨勢改變。（4 分）

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	B	A	A	A	A	B	ABC	AB
11	12	13	14						
B	D	ABC	AB						

混合題參考

$0.8f_0$ 低於底限頻率，強度再大通常也無法產生光電子。 $1.5f_0$ 高於底限頻率，可以產生光電子。提高此高頻光強度時，單位時間光子數及光電子數增加；單一光子能量不變，故最大動能大致不變。